Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Statistiques

TC — Tronc commun | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Maîtriser le vocabulaire statistique : population, caractère, effectif, fréquence, effectifs et fréquences cumulés.
- Organiser une série discrète ou regroupée en classes.
- Représenter une série : diagramme en bâtons, en bandes, circulaire, histogramme, polygone.
- Calculer les paramètres de position (mode, moyenne, médiane) et de dispersion (étendue, variance, écart-type, écart moyen).

Prérequis

- Statistique (3AC).
- Pourcentages.
- Racines carrées.

I. Terminologie

Vocabulaire

- **Population** : ensemble étudié ; **individu** (ou unité statistique) : chaque élément.
- **Caractère** : propriété étudiée, **qualitatif** ou **quantitatif** ; un caractère quantitatif est **discret** (valeurs isolées) ou **continu** (valeurs regroupées en **classes** $[a;b[$).
- **Effectif** n_i d'une valeur x_i ; **effectif total** $N = \sum n_i$.
- **Fréquence** : $f_i = \dfrac{n_i}{N}$; on a $\sum f_i = 1$.
- **Effectif cumulé croissant** (ECC) de x_i : somme des effectifs des valeurs inférieures ou égales à x_i ; de même pour la **fréquence cumulée**.
- Pour une classe $[a;b[$: le **centre** est $\dfrac{a+b}{2}$ et l'**amplitude** est $b-a$.

Exemple

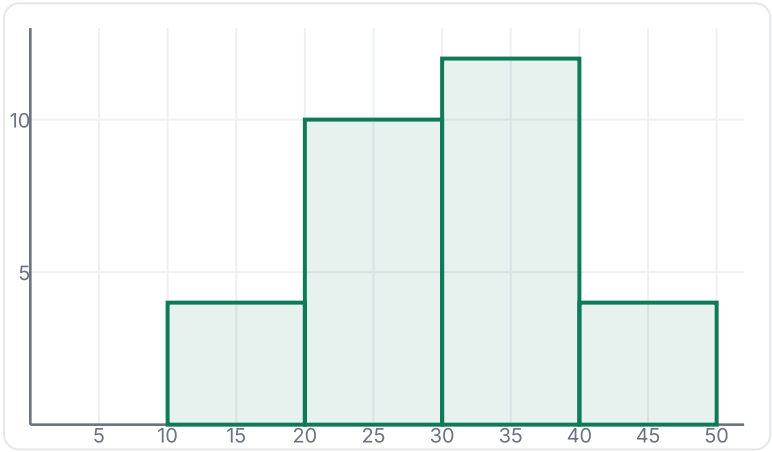
Notes de 25 élèves :

Note x_i	8	10	12	14	16
Effectif n_i	3	6	8	5	3
ECC	3	9	17	22	25
Fréquence f_i	$0{,}12$	$0{,}24$	$0{,}32$	$0{,}20$	$0{,}12$

II. Représentations graphiques

Propriété

- **Diagramme en bâtons** (caractère discret) : un bâton de hauteur proportionnelle à n_i (ou f_i) pour chaque valeur ; en reliant les sommets, on obtient le **polygone des effectifs**.
- **Diagramme en bandes** : bandes de longueurs proportionnelles aux effectifs (souvent pour un caractère qualitatif).
- **Diagramme circulaire** : secteurs d'angle $\alpha_i = f_i \times 360°$.
- **Histogramme** (caractère continu) : des rectangles juxtaposés de base la classe et d'**aire** proportionnelle à l'effectif (si les classes ont la même amplitude, la hauteur est proportionnelle à l'effectif). En joignant les milieux des côtés supérieurs, on obtient le polygone.



Histogramme des effectifs d'une série en classes de même amplitude 10 : $[10;20[$, $[20;30[$, $[30;40[$, $[40;50[$.

III. Paramètres de position

Définition

- Le **mode** est la valeur (ou la **classe modale**) de plus grand effectif.
- La **moyenne** est $\bar{x} = \dfrac{\sum n_i x_i}{N} = \sum f_i x_i$; pour une série en classes, x_i désigne le **centre** de chaque classe.
- La **médiane** Me partage la série ordonnée en deux parties de même effectif.

Exemple

Pour les notes : mode 12 ; $\bar{x} = \dfrac{24+60+96+70+48}{25} = \dfrac{298}{25} = 11{,}92$. $N = 25$ est impair : la médiane est la 13e valeur ; d'après les ECC (9 puis 17), $Me = 12$.

Méthode — Médiane d'une série en classes

On repère la classe $[a;b[$ qui contient la valeur de rang $\dfrac{N}{2}$ (à l'aide des ECC), puis on suppose les valeurs régulièrement réparties dans la classe : si E est l'ECC avant cette classe et n son effectif,

$$Me = a + (b-a) \times \frac{\frac{N}{2} - E}{n}.$$

IV. Paramètres de dispersion

Définition

- **Étendue** : différence entre la plus grande et la plus petite valeur.
- **Variance** : $V = \dfrac{1}{N}\sum n_i\,(x_i - \bar{x})^2 = \dfrac{1}{N}\sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$.
- **Écart-type** : $\sigma = \sqrt{V}$.
- **Écart moyen** : $e = \dfrac{1}{N}\sum n_i\,|x_i - \bar{x}|$.

Remarque

Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs sont **regroupées autour de la moyenne**. L'écart-type a la même unité que les valeurs.

Exemple

Série : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ($N = 4$). $\bar{x} = 5$. $V = \dfrac{4 + 16 + 36 + 64}{4} - 25 = 30 - 25 = 5$, donc $\sigma = \sqrt{5} \approx 2{,}24$.

Écart moyen : $e = \dfrac{3 + 1 + 1 + 3}{4} = 2$.

Exercices

Exercice 1 — Série discrète

On a relevé le nombre d'enfants de 40 familles :

Enfants	0	1	2	3	4
Familles	4	8	14	10	4

1. Calculer les fréquences et les effectifs cumulés croissants.
2. Déterminer le mode, la moyenne et la médiane.
3. Calculer la variance et l'écart-type.

Exercice 2 — Série en classes

Durées (en minutes) d'un trajet pour 50 élèves :

Classe	$[0;10[$	$[10;20[$	$[20;30[$	$[30;40[$
Effectif	8	17	15	10

1. Déterminer la classe modale.
2. Calculer la moyenne à l'aide des centres des classes.
3. Estimer la médiane.

Exercice 3 — Diagramme circulaire

Dans un lycée de 600 élèves, 270 sont en sciences, 180 en lettres et le reste en technique. Calculer les angles du diagramme circulaire.

Exercice 4 — Comparer deux séries

Deux classes ont obtenu les moyennes et écarts-types suivants : classe A, $\bar{x} = 11$, $\sigma = 1{,}5$; classe B, $\bar{x} = 11$, $\sigma = 4$. Comparer ces deux classes.

Exercice 5 — Série — séries groupées en classes

Le temps (en minutes) passé par 50 élèves pour aller au lycée :

Classe	$[0;10[$	$[10;20[$	$[20;30[$	$[30;40[$
Effectif	12	20	13	5

1. Calculer la moyenne à l'aide des centres des classes.
2. Déterminer la classe modale et la classe médiane.

Exercice 6 — Série — écart-type

Calculer la moyenne, la variance et l'écart-type de la série : 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16.

Exercice 7 — Approfondissement — effet d'une transformation

Une série a pour moyenne $\bar{x} = 12$ et écart-type $\sigma = 3$. On transforme chaque valeur par $y = 2x - 5$.

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de la nouvelle série.
2. Quelle transformation affine faut-il appliquer pour obtenir une série de moyenne 10 et d'écart-type 2 ?

Exercice 8 — Approfondissement — formule de König

Montrer que la variance d'une série $x_1, \dots, x_n$ vérifie $V = \dfrac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$, puis l'utiliser pour la série 2 ; 4 ; 4 ; 5 ; 10.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. Fréquences : $0{,}1$; $0{,}2$; $0{,}35$; $0{,}25$; $0{,}1$. ECC : 4 ; 12 ; 26 ; 36 ; 40.
2. Mode : 2. $\bar{x} = \dfrac{0 + 8 + 28 + 30 + 16}{40} = \dfrac{82}{40} = 2{,}05$. $N = 40$: on prend la moyenne des 20e et 21e valeurs, toutes deux égales à 2 : $Me = 2$.
3. $\dfrac{1}{N}\sum n_i x_i^2 = \dfrac{0 + 8 + 56 + 90 + 64}{40} = \dfrac{218}{40} = 5{,}45$, donc $V = 5{,}45 - 2{,}05^2 = 5{,}45 - 4{,}2025 = 1{,}2475$ et $\sigma \approx 1{,}12$.

Corrigé de l'exercice 2

1. Classe modale : $[10;20[$.
2. Centres 5 ; 15 ; 25 ; 35 : $\bar{x} = \dfrac{40 + 255 + 375 + 350}{50} = \dfrac{1020}{50} = 20{,}4$ min.
3. ECC : 8 ; 25 ; 40 ; 50. La 25e valeur ($\frac{N}{2} = 25$) termine la classe $[10;20[$: $Me = 10 + 10 \times \dfrac{25 - 8}{17} = 20$ min.

Corrigé de l'exercice 3

Technique : 150 élèves. Angles : sciences $\dfrac{270}{600} \times 360^\circ = 162^\circ$; lettres 108° ; technique 90°.

Corrigé de l'exercice 4

Même moyenne, mais l'écart-type de la classe A est bien plus petit : ses notes sont plus homogènes, regroupées autour de 11 ; celles de la classe B sont beaucoup plus dispersées.

Corrigé de l'exercice 5

1. Centres $5, 15, 25, 35$: $\bar{x} = \dfrac{60 + 300 + 325 + 175}{50} = \dfrac{860}{50} = 17{,}2$ min.

2. Classe modale $[10;20[$; effectifs cumulés 12, 32… : la 25e valeur est dans $[10;20[$, classe médiane.

Corrigé de l'exercice 6

$\bar{x} = 12$; $V = \dfrac{16+4+0+4+16}{5} = 8$; $\sigma = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\bar{y} = 2 \times 12 - 5 = 19$ et $\sigma_y = 2 \times 3 = 6$.
2. $y = ax + b$ avec $|a| \times 3 = 2$, soit $a = \dfrac{2}{3}$, et $\dfrac{2}{3} \times 12 + b = 10$, $b = 2$: $y = \dfrac{2}{3}x + 2$.

Corrigé de l'exercice 8

$V = \dfrac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2 = \dfrac{1}{n}\sum x_i^2 - 2\bar{x} \times \dfrac{1}{n}\sum x_i + \bar{x}^2 = \dfrac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$. Ici $\bar{x} = 5$ et $\dfrac{4+16+16+25+100}{5} = 32{,}2$, donc $V = 32{,}2 - 25 = 7{,}2$.